

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(3x) \leq 1$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/3$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x \exp(-x^3)$ nel punto di ascissa $x = -1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $2 \sin(3x^2 + x^6)$.
4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{8^x}{2^x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{x^3 - 2x}}_b \ll \underbrace{\frac{2x - 1}{x^4 + 1}}_c \ll \underbrace{e^{2x+1}}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge la serie $\sum_1^{+\infty} (1 + n^a) \log(1 + n^{-3a})$.

6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (t^3/3 - 4t - 1; 2t^2 - 2)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + t\dot{x} + 12t^2x = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{(x+1)^2} - 1 \leq y \leq 1 - x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(3x) \geq -\sqrt{3}$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/3$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x^2 \exp(-x^2)$ nel punto di ascissa $x = -1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 4 della funzione $\log(1 + 2x^2 + x^4)$.
4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^3}{\sqrt{x} + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{3 \cdot 2^x + 1}{8^x - 1}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{5^x + 3}}_c \ll \underbrace{x^2 \log(1 + e^x)}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge la serie $\sum_1^{+\infty} \frac{4^n + 1}{2^{an} + n}$.

6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (t^5/5 - 9t + 2; 2t^3 + 1)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + 3t\dot{x} - (10t^2 + 2)x = 0$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $2 - e^{-x} \leq \sqrt{2 - x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi/2$.

2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x^2 \exp(x^2)$ nel punto di ascissa $x = 1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $\exp(4x^3 + x^6)$.
4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{3 \cdot 2^x + 1}{9^x - 1}}_a \ll \underbrace{\frac{x^4}{\sqrt[3]{x} + 2}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{4^x + 1}}_c \ll \underbrace{x^3 \log(e^x - 1)}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a - 1}{x^{2x} + 1} dx$.
6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (2t^2 - 1; t^3/3 - 4t + 3)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + t\dot{x} - (6t^2 + 2)x = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\arctan(1 - x) \leq 2 \log(x + 3)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(3x) \leq 1$ nell'intervallo $-\pi/3 \leq x \leq 0$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x \exp(-x^3)$ nel punto di ascissa $x = 1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $2 \sin(3x^2 - x^6)$.
4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{5^x}{2^x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{x^4 + 1}}_b \ll \underbrace{e^{x-1}}_c \ll \underbrace{\frac{2x^2 - 1}{x^6 + x}}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} (1 + x^a) \log(1 + x^{-4a}) dx$.
6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (2t^3 + 2; t^5/5 - 9t - 4)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + t\dot{x} + (4 - 12t^2)x = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{(x+1)^2} - 1 \leq 1 - x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(3x) \geq -\sqrt{3}$ nell'intervallo $-\pi/3 \leq x \leq 0$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x^2 \exp(-x^2)$ nel punto di ascissa $x = 1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 4 della funzione $\log(1 + 2x^2 - x^4)$.

4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^4}{\sqrt{x}-2}}_a \ll \underbrace{\frac{1}{5^x+3}}_b \ll \underbrace{\frac{3 \cdot 2^x - 1}{9^x + 2}}_c \ll \underbrace{x^3 \log(e^x - 1)}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{8^x + 1}{2^{ax} + x} dx$.

6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (2t^2 - 3; t^3/3 - 4t - 1)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + 3t\dot{x} + 2x = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $2 - e^{-x} \leq y \leq \sqrt{2 - x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$ nell'intervallo $-\pi/2 \leq x \leq 0$.
2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x^2 \exp(x^2)$ nel punto di ascissa $x = -1$.
3. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $\exp(4x^3 - x^6)$.
4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{\log x}{x^2 + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{6^x}{2^x + 1}}_b \ll \underbrace{e^x - x}_c \ll \underbrace{\frac{\sin(2/x)}{x + 1}}_d$$

5. Dire per quali $a > 0$ converge la serie $\sum_1^{+\infty} \frac{n^{2n} + 1}{n^a - 1}$.

6. Calcolare la velocità (vettore) del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = (t^5/5 - 9t + 1; 2t^3 - 2)$$

e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

7. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(\lambda t^2)$ risolve l'equazione $\ddot{x} + t\dot{x} + (3 - 6t^2)x = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\arctan(1 - x) \leq y \leq 2 \log(x + 3)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(1 + 2x^a) - 2(\log(1 + x))^a$$

- a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ quando $a = 2$.
 - b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ per ogni $a > 0$.
2. Sia V il solido ottenuto facendo ruotare un cerchio di raggio 2 attorno ad una retta che dista 1 dal centro del cerchio.
- a) Fare un disegno approssimativo di V .
 - b) Calcolare il volume di V .

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(1/a^2, 0)$ e $(0, a)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.
- Tracciare un disegno approssimativo di A .
 - Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .
 - Trovare g nel caso in cui A sia invece l'unione dei triangoli T_a con $a \geq 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(1 - 2x^a) + 2(\log(1 + x))^a$$

- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ quando $a = 2$.
 - Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ per ogni $a > 0$.
2. Sia V il solido ottenuto facendo ruotare un cerchio di raggio 2 attorno ad una retta che dista $\sqrt{2}$ dal centro del cerchio.
- Fare un disegno approssimativo di V .
 - Calcolare il volume di V .
3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(1/a, 0)$ e $(0, a)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.
- Tracciare un disegno approssimativo di A .
 - Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .
 - Trovare g nel caso in cui A sia invece l'unione dei triangoli T_a con $a \geq 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(1 + 4x^a) - 4(\log(1 + x))^a$$

- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ quando $a = 2$.
 - Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ per ogni $a > 0$.
2. Sia V il solido ottenuto facendo ruotare un cerchio di raggio 4 attorno ad una retta che dista 2 dal centro del cerchio.
- Fare un disegno approssimativo di V .
 - Calcolare il volume di V .
3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(2/a, 0)$ e $(0, a)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.
- Tracciare un disegno approssimativo di A .
 - Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .
 - Trovare g nel caso in cui A sia invece l'unione dei triangoli T_a con $a \geq 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(1 - 4x^a) + 4(\log(1 + x))^a$$

- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ quando $a = 2$.
- Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x)$ per ogni $a > 0$.

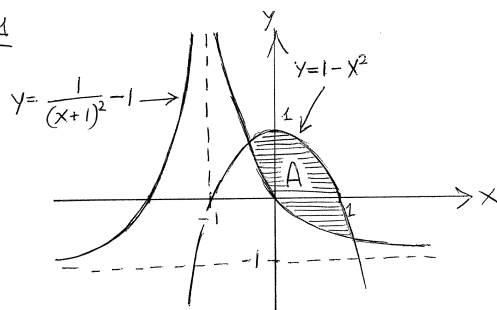
2. Sia V il solido ottenuto facendo ruotare un cerchio di raggio 4 attorno ad una retta che dista $2\sqrt{2}$ dal centro del cerchio.
 - a) Fare un disegno approssimativo di V .
 - b) Calcolare il volume di V .

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(2/a^2, 0)$ e $(0, a)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.
 - a) Tracciare un disegno approssimativo di A .
 - b) Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .
 - c) Trovare g nel caso in cui A sia invece l'unione dei triangoli T_a con $a \geq 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{\pi}{12}$, $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}$.
2. L'equazione è $y = 4ex + 3e$.
3. Il polinomio è $6x^2 - 7x^6$.
4. $c \ll b \ll a \ll d$.
5. Per ogni $a > \frac{1}{2}$.
6. La velocità è $\vec{v} = (t^2 - 4; 4t)$; la distanza è $d = \frac{13}{3}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $2\lambda + (4\lambda^2 + 2\lambda + 12)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda = 0$ e $4\lambda^2 + 2\lambda + 12 = 0$. Questo sistema non ha soluzioni.

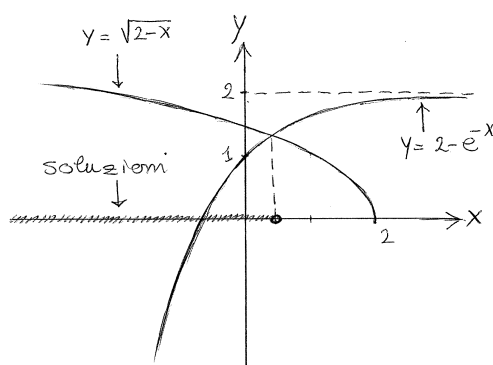
8. G1



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{9} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$.
2. L'equazione è $y = \frac{1}{e}$.
3. Il polinomio è $2x^2 - x^4$.
4. $c \ll b \ll a \ll d$.
5. Per ogni $a > 2$.
6. La velocità è $\vec{v} = (t^4 - 9; 6t^2)$; la distanza è $d = \frac{46}{5}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $(2\lambda - 2) + (4\lambda^2 + 6\lambda - 10)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda - 2 = 0$ e $4\lambda^2 + 6\lambda - 10 = 0$. L'unica soluzione di questo sistema è $\lambda = 1$.

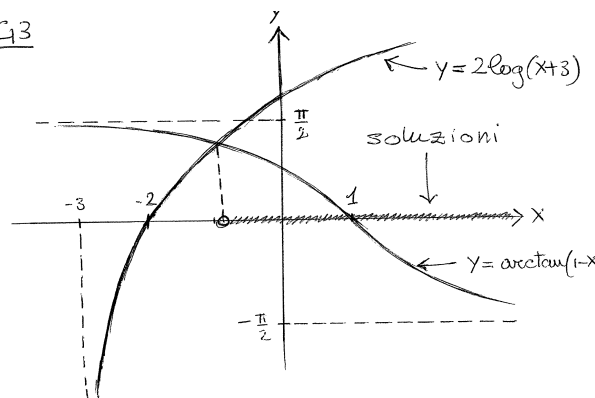
8. G2



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$.
2. L'equazione è $y = 4ex - 3e$.
3. Il polinomio è $1 + 4x^3 + 9x^6$.
4. $a \ll c \ll b \ll d$.
5. Per ogni $a > 0$.
6. La velocità è $\vec{v} = (4t; t^2 - 4)$; la distanza è $d = \frac{13}{3}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $(2\lambda - 2) + (4\lambda^2 + 2\lambda - 6)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda - 2 = 0$ e $4\lambda^2 + 2\lambda - 6 = 0$. L'unica soluzione di questo sistema è $\lambda = 1$.

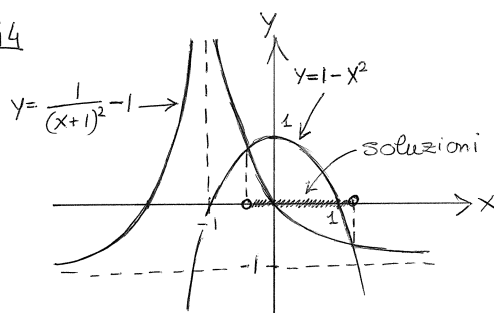
8. C3



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Le soluzioni sono $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq -\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{6} < x \leq 0$.
2. L'equazione è $y = -\frac{2}{e}x + \frac{3}{e}$.
3. Il polinomio è $6x^2 - 11x^6$.
4. $d \ll b \ll a \ll c$.
5. Per ogni $a > \frac{1}{3}$.
6. La velocità è $\vec{v} = (6t^2; t^4 - 9)$; la distanza è $d = \frac{46}{5}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $(2\lambda + 4) + (4\lambda^2 + 2\lambda - 12)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda + 4 = 0$ e $4\lambda^2 + 2\lambda - 12 = 0$. L'unica soluzione di questo sistema è $\lambda = -2$.

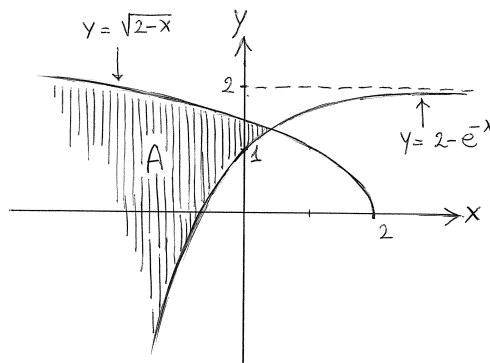
8. G4



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Le soluzioni sono $-\frac{\pi}{3} \leq x < -\frac{\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{9} \leq x \leq 0$.
2. L'equazione è $y = \frac{1}{e}$.
3. Il polinomio è $2x^2 - 3x^4$.
4. $b \ll c \ll a \ll d$.
5. Per ogni $a > 3$.
6. La velocità è $\vec{v} = (4t; t^2 - 4)$; la distanza è $d = \frac{13}{3}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $(2\lambda + 2) + (2\lambda^2 + 6\lambda)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda + 2 = 0$ e $2\lambda^2 + 6\lambda = 0$. Questo sistema non ha soluzioni.

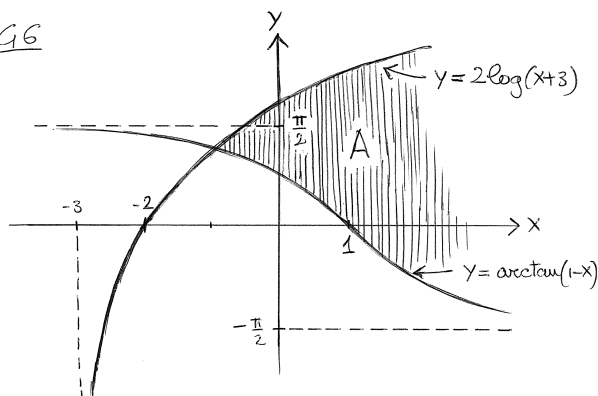
8. G5



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Le soluzioni sono $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq -\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4} < x \leq 0$.
2. L'equazione è $y = -4ex - 3e$.
3. Il polinomio è $1 + 4x^3 + 7x^6$.
4. $d \ll a \ll c \ll b$.
5. Per nessun a .
6. La velocità è $\vec{v} = (t^4 - 9; 6t^2)$; la distanza è $d = \frac{46}{5}$.
7. L'equazione si riduce all'identità $(2\lambda + 3) + (4\lambda^2 + 2\lambda - 6)t^2 = 0$ che è verificata per ogni t se e solo se $2\lambda + 3 = 0$ e $4\lambda^2 + 2\lambda - 6 = 0$. L'unica soluzione di questo sistema è $\lambda = -3/2$.

8. G6



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Parto direttamente dal punto b), di cui il punto a) è un caso particolare. Ricordo che

$$f(x) := \log(1 + 2x^a) - 2(\log(1 + x))^a.$$

Osservo innanzitutto che usando lo sviluppo al primo ordine $\log(1 + t) \sim t$ ottengo gli sviluppi

$$\log(1 + 2x^a) \sim 2x^a, \quad 2(\log(1 + x))^a \sim 2x^a,$$

che però non bastano a trovare la parte principale di $f(x)$.

Procedo dunque con lo sviluppo al secondo ordine $\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$:

$$\begin{aligned} \log(1 + 2x^a) &= 2x^a - 2x^{2a} + O(x^{3a}), \\ (\log(1 + x))^a &= \left(x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)\right)^a \\ &= x^a \left(1 - \frac{x}{2} + O(x^2)\right)^a \\ &= x^a \left(1 - \frac{ax}{2} + O(x^2)\right) = x^a - \frac{a}{2}x^{a+1} + O(x^{a+2}), \end{aligned}$$

dove nel penultimo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^a = 1+at+O(t^2)$ con $t := -\frac{1}{2}x+O(x^2)$. Mettendo insieme questi sviluppi ottengo infine

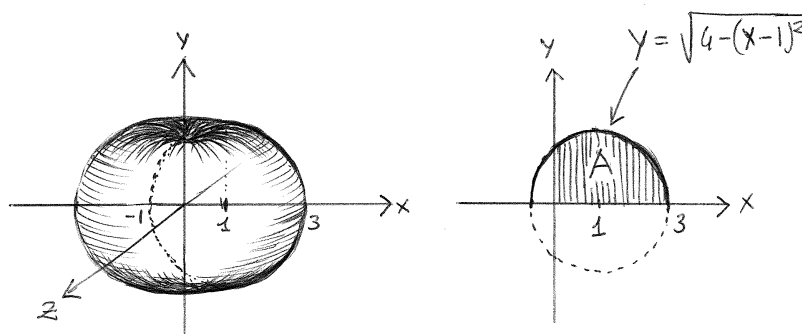
$$f(x) = -2x^{2a} + O(x^{3a}) + ax^{a+1} + O(x^{a+2}). \quad (1)$$

Distinguo ora tre casi, a seconda che $2a$ sia maggiore o minore di $a+1$:

- se $a < 1$ allora $2a < a+1$ e quindi p.p.($f(x)$) = $-2x^{2a}$,
- se $a = 1$ allora $2a = a+1 = 2$ e quindi p.p.($f(x)$) = $-x^2$,
- se $a > 1$ allora $2a > a+1$ e quindi p.p.($f(x)$) = ax^{a+1} .

a) In particolare per $a = 2$ si ha p.p.($f(x)$) = $2x^3$.

2. a) Si può supporre che la retta sia l'asse delle y e che il centro del cerchio sia nel punto $(1, 0)$. In tal caso il solido V è quello rappresentato a sinistra nella figura sotto.



b) Sia A la figura piana a destra nella figura sopra, vale a dire la di piano delimitata dagli assi e dalla semicirconferenza superiore di raggio 2 e centro $(1, 0)$, vale a dire il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{4 - (x-1)^2}.$$

Indico ora con V' il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y . Chiaramente il volume di V è il doppio di quello di V' , e quest'ultimo può essere calcolato usando una delle due formule per i volumi dei solidi di rotazione:

$$\text{volume}(V) = 2 \text{volume}(V') = 4\pi \int_0^3 x f(x) dx = 4\pi \int_0^3 x \sqrt{4 - (x-1)^2} dx. \quad (2)$$

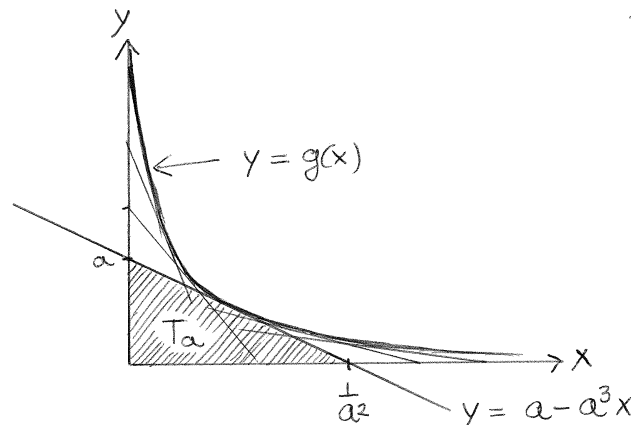
Il calcolo di questo integrale richiede un po' di passaggi:

$$\begin{aligned}
 \int_0^3 x \sqrt{4 - (x-1)^2} dx &= \int_{-1}^2 (y+1) \sqrt{4-y^2} dy \\
 &= \int_{-1}^2 y \sqrt{4-y^2} dy + 2 \int_{-1}^2 \sqrt{1-(y/2)^2} dy \\
 &= \int_0^3 \frac{\sqrt{t}}{2} dt + \int_{-\pi/6}^{\pi/2} 4 \cos^2 u du \\
 &= \int_0^3 \frac{t^{1/2}}{2} dt + \int_{-\pi/6}^{\pi/2} 2 + 2 \cos(2u) du \\
 &= \left| \frac{t^{3/2}}{3} \right|_0^3 + \left| 2u + \sin(2u) \right|_{-\pi/6}^{\pi/2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{4\pi}{3}. \quad (3)
 \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = x - 1$, nel secondo passaggio ho spezzato l'integrale come somma di due integrali e ho raccolto 4 all'interno della radice nel secondo integrale, nel terzo ho usato il cambio di variabile $t = 4 - y^2$ per il primo integrale e $y/2 = \sin u$ per il secondo, nel quarto ho usato la formula $2 \cos^2 u = \cos(2u) + 1$.)
Mettendo insieme la (2) e la (3) ottengo infine

$$\text{volume}(V) = 4\pi \int_0^3 x \sqrt{4 - (x-1)^2} dx = 6\sqrt{3}\pi + \frac{16\pi^2}{3}.$$

3. a) L'insieme A è raffigurato nella figura sotto.



b) La retta che contiene l'ipotenusa del triangolo T_a ha equazione

$$y = a - a^3x$$

e quindi, fissato $x > 0$, $g(x)$ corrisponde al più grande dei valori $a - a^3x$ al variare di a tra i numeri positivi, vale a dire

$$g(x) = \max_{a>0} f_x(a) \quad \text{dove} \quad f_x(a) := a - a^3x.$$

Studiando il segno della derivata della funzione $f_x(a)$ (rispetto alla variabile a , ovviamente) si ottiene che il massimo relativamente alla semiretta $a > 0$ viene raggiunto per $a = \frac{1}{\sqrt{3x}}$, e quindi

$$g(x) = f_x\left(\frac{1}{\sqrt{3x}}\right) = \frac{2}{\sqrt{27x}}.$$

c) In questo caso

$$g(x) = \max_{a \geq 1} f_x(a).$$

Studiando il segno della derivata di $f_x(a)$ si ottiene che il massimo relativamente alla semiretta $a \geq 1$ viene raggiunto per $a = 1/\sqrt{3x}$ se $0 < x < \frac{1}{3}$, e per $a = 1$ se $x \geq \frac{1}{3}$. Quindi

$$g(x) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{27x}} & \text{per } 0 < x < \frac{1}{3}, \\ 1 - x & \text{per } x \geq \frac{1}{3}. \end{cases}$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

b) Si ottiene come prima cosa lo sviluppo

$$f(x) = -2x^{2a} + O(x^{3a}) - ax^{a+1} + O(x^{a+2})$$

da cui si deduce che:

- se $a < 1$ allora p.p. $(f(x)) = -2x^{2a}$,
- se $a = 1$ allora p.p. $(f(x)) = -3x^2$,
- se $a > 1$ allora p.p. $(f(x)) = -ax^{a+1}$.

a) In particolare per $a = 2$ si ha p.p. $(f(x)) = -2x^3$.

2. Analogo al gruppo 1. In questo caso il cerchio ha centro $(\sqrt{2}, 0)$ e raggio 2, la semicirconferenza che delimita A è il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{4 - (x - \sqrt{2})^2},$$

ed il calcolo del volume di V dà

$$\text{volume}(V) = 4\pi \int_0^{2+\sqrt{2}} x \sqrt{4 - (x - \sqrt{2})^2} dx = \frac{20\sqrt{2}\pi}{3} + 6\sqrt{2}\pi^2.$$

3. Analogo al gruppo 1.

b) Fissato $x > 0$, $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a) := a - a^2x$ tra tutti gli $a > 0$. Tale valore massimo viene raggiunto per $a = \frac{1}{2x}$ e vale

$$g(x) = \frac{1}{4x}.$$

c) In questo caso $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a)$ tra tutti gli $a \geq 1$, e vale

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{4x} & \text{per } 0 < x < \frac{1}{2}, \\ 1 - x & \text{per } x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

b) Si ottiene come prima cosa lo sviluppo

$$f(x) = -8x^{2a} + O(x^{3a}) + 2ax^{a+1} + O(x^{a+2})$$

da cui si deduce che:

- se $a < 1$ allora p.p. $(f(x)) = -8x^{2a}$,
- se $a = 1$ allora p.p. $(f(x)) = -6x^2$,
- se $a > 1$ allora p.p. $(f(x)) = 2ax^{a+1}$.

a) In particolare per $a = 2$ si ha p.p. $(f(x)) = 4x^3$.

2. Analogo al gruppo 1. In questo caso il cerchio ha centro $(2, 0)$ e raggio 4, la semicirconferenza che delimita A è il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{16 - (x - 2)^2},$$

ed il calcolo del volume di V dà

$$\text{volume}(V) = 4\pi \int_0^6 x \sqrt{16 - (x-2)^2} dx = 48\sqrt{3}\pi + \frac{128\pi^2}{3}.$$

3. Analogo al gruppo 1.

b) Fissato $x > 0$, $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a) := a - \frac{a^2}{2}x$ tra tutti gli $a > 0$. Tale valore massimo viene raggiunto per $a = \frac{1}{x}$ e vale

$$g(x) = \frac{1}{2x}.$$

c) In questo caso $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a)$ tra tutti gli $a \geq 1$, e vale

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} & \text{per } 0 < x < 1, \\ 1 - \frac{x}{2} & \text{per } x \geq 1. \end{cases}$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

b) Si ottiene come prima cosa lo sviluppo

$$f(x) = -8x^{2a} + O(x^{3a}) - 2ax^{a+1} + O(x^{a+2})$$

da cui si deduce che:

- se $a < 1$ allora p.p. $(f(x)) = -8x^{2a}$,
- se $a = 1$ allora p.p. $(f(x)) = -10x^2$,
- se $a > 1$ allora p.p. $(f(x)) = -2ax^{a+1}$.

a) In particolare per $a = 2$ si ha p.p. $(f(x)) = -4x^3$.

2. Analogo al gruppo 1. In questo caso il cerchio ha centro $(2\sqrt{2}, 0)$ e raggio 4, la semicirconferenza che delimita A è il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{16 - (x - 2\sqrt{2})^2},$$

ed il calcolo del volume di V dà

$$\text{volume}(V) = 4\pi \int_0^{4+2\sqrt{2}} x \sqrt{16 - (x - 2\sqrt{2})^2} dx = \frac{160\sqrt{2}\pi}{3} + 48\sqrt{2}\pi^2.$$

3. Analogo al gruppo 1.

b) Fissato $x > 0$, $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a) := a - \frac{a^3}{2}x$ tra tutti gli $a > 0$. Tale valore massimo viene raggiunto per $a = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3x}}$ e vale

$$g(x) = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{27x}}.$$

c) In questo caso $g(x)$ è il valore massimo della funzione $f_x(a)$ tra tutti gli $a \geq 1$, e vale

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{27x}} & \text{per } 0 < x < \frac{2}{3}, \\ 1 - \frac{x}{2} & \text{per } x \geq \frac{2}{3}. \end{cases}$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno svolto i calcoli in modo sostanzialmente corretto arrivando alla formula (1), ma a questo punto quasi tutti hanno dato per scontato che l'esponente $a + 1$ è sempre minore di $2a$ (forse pensando che a è intero) e quindi non hanno distinto tre casi come sopra, ma hanno dato come unica parte principale di $f(x)$ quella corrispondente al caso $a > 1$.

- Seconda parte, esercizio 2. Nessuno dei presenti ha impostato correttamente questo esercizio, e molti hanno sbagliato persino il disegno! Questo è sorprendente, visto che si tratta di un esercizio standard (almeno a livello di impostazione—il calcolo dell'integrale è in realtà abbastanza complicato).
- Seconda parte, esercizio 3. Nessuno dei presenti ha impostato correttamente questo esercizio, che peraltro non era facile.